PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
ESCOLA POLITÉCNICA
ENGENHARIA DE SOFTWARE

Davi José Bertuolo Vitoreti – RA 25004168
Gabriel Martins de Almeida – RA 25006162
Murilo Moraes – RA 25000073
Murilo Rigoni – RA 25006049
Vinicius Valim de Vechi Cardoso – RA 25000387

RELATÓRIO DE IDEAÇÃO:
ConsultaFácil

CAMPINAS
2026

Davi José Bertuolo Vitoreti – RA 25004168

Gabriel Martins de Almeida – RA 25006162

Murilo Moraes – RA 25000073

Murilo Rigoni – RA 25006049

Vinicius Valim de Vechi Cardoso – RA 25000387

RELATÓRIO DE IDEAÇÃO:

ConsultaFácil

Documento apresentado no componente curricular Ideação e Validação em Engenharia de Software da Escola Politécnica, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Profa. Dra. Renata Arantes

CAMPINAS

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO1

2 ENTENDER2

2.1 EMPATIA2

2.1.1 Qual é o problema2

2.1.2 Por que ele é importante2

2.1.3 Persona3

2.1.4 Qual a causa raiz do problema3

2.1.5 Hipóteses iniciais de resolução3

2.1.6 Síntese de insights4

2.1.7 Mapa da Empatia5

2.2 DEFINIÇÃO6

2.2.1 Declaração do problema6

2.2.2 Objetivos claros6

2.2.3 Perguntas orientadoras6

3 EXPLORAR7

3.1 IDEAÇÃO7

3.1.1 Brainstorming7

3.1.2 Classificação das ideias7

3.1.3 Matriz SWOT10

3.1.4 Matriz SWOT cruzada11

3.1.5 MVP da ideação12

3.2 PROTOTIPAGEM13

3.2.1 Lista de funcionalidades do MVP13

3.2.2 Cronograma de desenvolvimento15

3.2.3 Tecnologias e ferramentas utilizadas18

3.2.4 Business Model Canvas20

3.2.5 Mapa Mental21

3.2.6 Wireframes e descrição do funcionamento22

REFERÊNCIAS23

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta a ideação e o planejamento do ConsultaFácil, um sistema de agendamento de consultas médicas com fila de espera automática. A proposta busca organizar a rotina de clínicas e consultórios, centralizando agendas, prevenindo conflitos de horário e facilitando o preenchimento de vagas liberadas por cancelamentos.

O problema envolve faltas recorrentes, horários ociosos, perda de oportunidades de atendimento e trabalho manual para reorganização da agenda. A secretaria ou recepção constitui a persona principal, pois concentra as atividades de cadastro, agendamento, confirmação e comunicação com pacientes. Clínicas, consultórios e profissionais de saúde são os clientes contratantes, enquanto médicos e pacientes também utilizam a plataforma.

O objetivo do trabalho é estruturar uma solução web responsiva que integre cadastro, configuração de horários, agendamento, cancelamento e fila de espera. O Produto Mínimo Viável contempla o fluxo principal da operação, com lembretes simulados, controle de acesso por perfil e histórico de alterações.

A organização do projeto compreende as etapas Entender e Explorar. A primeira caracteriza o problema, a persona e os objetivos. A segunda reúne a ideação, a análise estratégica, a definição do MVP e a prototipagem. O planejamento prevê uma equipe de cinco integrantes, responsabilidades rotativas e desenvolvimento entre 14 de setembro e 23 de novembro de 2026, com entrega do repositório no GitHub em 8 de outubro e reuniões de acompanhamento com a professora em 8 de outubro, 29 de outubro e 12 de novembro.

2 ENTENDER

2.1 EMPATIA

2.1.1 Qual é o problema

Cancelamentos e faltas deixam horários vagos na agenda de clínicas e consultórios. O preenchimento dessas vagas depende de localizar pacientes interessados e disponíveis, atividade frequentemente realizada por meio de contatos manuais. Ao mesmo tempo, controles descentralizados dificultam a identificação da disponibilidade, dos bloqueios e das alterações de consultas.

2.1.2 Por que ele é importante

A ociosidade da agenda compromete o aproveitamento dos horários de atendimento e pode representar perda de receita para o estabelecimento. Para a secretaria, a reorganização manual gera retrabalho e exige tempo para confirmar consultas, comunicar mudanças e procurar interessados. Para os pacientes, a falta de conexão entre vagas liberadas e fila de espera dificulta o acesso a uma consulta.

A literatura confirma a dimensão do problema. Uma revisão sistemática de 105 estudos sobre agendamento em saúde identificou taxa média de não comparecimento de 23%, com variação de 13,2% na Oceania a 43,0% na África (DANTAS et al., 2018). No Brasil, um estudo em unidade básica de saúde de Pelotas (RS) registrou 598 faltas em 3.131 consultas médicas agendadas, prevalência de 19,2%, com variação de 4,2% a 45% entre os turnos de atendimento (SILVEIRA et al., 2018). Na Região de Saúde Metropolitana do Espírito Santo, a taxa média de absenteísmo em consultas especializadas foi de 38,6% entre 2014 e 2016, o equivalente a 257.025 consultas não realizadas e a um desperdício estimado de R$ 3,56 milhões (BELTRAME et al., 2019).

Os estudos também indicam que a comunicação ativa reduz o problema. Em revisão sistemática com meta-análise, pacientes que receberam notificações digitais tiveram 23% mais probabilidade de comparecer (67% contra 54%), as faltas caíram de 21% para 15%, e o envio de múltiplas notificações mostrou-se mais eficaz do que o de uma única (ROBOTHAM et al., 2016). O Quadro 1 resume esses dados.

Quadro 1 — Dados sobre faltas em consultas agendadas

Indicador	Resultado	Fonte
Taxa média de não comparecimento em 105 estudos	23% (13,2% a 43,0% conforme a região)	Dantas et al. (2018)
Absenteísmo em consultas de UBS em Pelotas (RS)	19,2% (598 faltas em 3.131 consultas)	Silveira et al. (2018)
Absenteísmo em consultas especializadas no ES (2014–2016)	38,6%; desperdício estimado de R$ 3,56 milhões	Beltrame et al. (2019)
Efeito de notificações digitais no comparecimento	+23% de comparecimento; faltas de 21% para 15%	Robotham et al. (2016)

Fonte: elaborado pela equipe com base nos autores citados.

Embora parte dos estudos se refira a serviços públicos, a dinâmica se repete em clínicas e consultórios privados: cada falta ou cancelamento não reaproveitado corresponde a um horário profissional disponível e não utilizado. Esses números justificam a combinação de lembretes, confirmação antecipada e fila de espera proposta pelo ConsultaFácil e servem de referência para os indicadores de faltas e de ocupação definidos na seção 2.2.2.

2.1.3 Persona

A persona principal é a secretária, recepcionista ou responsável pela gestão da agenda. Sua rotina inclui cadastrar pacientes, organizar horários de médicos, registrar consultas, acompanhar cancelamentos e faltas e entrar em contato com pacientes para confirmação ou oferta de vagas. Atualmente, essas ações podem estar distribuídas entre papel, planilhas e mensagens. Suas necessidades centrais são rapidez, informação confiável e redução do trabalho manual.

O paciente é usuário beneficiado pela solução: consulta a disponibilidade, agenda, cancela e registra interesse na fila. A clínica ou o profissional responsável pela contratação constitui o cliente principal.

2.1.4 Qual a causa raiz do problema

A causa central considerada na concepção é a ausência de um fluxo integrado entre agenda, cancelamento, identificação de interessados e comunicação. A liberação de um horário não aciona, de forma organizada e imediata, os pacientes que poderiam ocupá-lo. A dependência de controles dispersos e contatos manuais aumenta o tempo de resposta da secretaria.

2.1.5 Hipóteses iniciais de resolução

Centralizar a agenda e os cadastros em uma única plataforma; validar automaticamente conflitos, bloqueios e disponibilidade; registrar preferências de pacientes em espera; sinalizar vagas compatíveis após cancelamentos; e disponibilizar lembretes e confirmações. Essas ações conectam a reorganização da agenda à comunicação com os interessados.

2.1.6 Síntese de insights

Insight	Implicação para a solução
A secretaria concentra a operação diária.	A interface precisa facilitar as tarefas de agenda, cadastro e alteração de consultas.
Uma vaga aberta não é necessariamente preenchida a tempo.	O cancelamento deve se conectar ao acionamento da fila de espera.
Informações dispersas dificultam o controle.	A agenda centralizada deve reunir disponibilidade, bloqueios, status e histórico.
Conflitos comprometem a confiança no agendamento.	A confirmação deve validar a disponibilidade e impedir reservas duplicadas.
Pacientes também precisam de comunicação clara.	Data, horário, médico e unidade devem ser apresentados de forma objetiva.

2.1.7 Mapa da Empatia

Persona central: secretária, recepcionista ou responsável pela gestão da agenda de uma clínica ou consultório.

Pensa e sente	Vê	Escuta
Preocupa-se com horários ociosos, perda de receita, falhas de comunicação e tempo gasto com confirmações e reorganização da agenda.	Vagas liberadas que demoram a ser preenchidas, pacientes aguardando atendimento e controles dispersos em papel, planilhas e mensagens.	Cobranças de gestores e médicos sobre faltas e ociosidade; reclamações de pacientes sobre dificuldade de encontrar horários e problemas em reagendamentos.

Fala e faz	Dores	Ganhos
Cria horários, altera consultas, organiza agendas, acompanha bloqueios e cancelamentos e entra em contato com pacientes para confirmar ou oferecer vagas.	Faltas recorrentes, excesso de trabalho manual, dificuldade de acionar a fila de espera e prejuízo relacionado a horários não utilizados.	Centralização da agenda, validações contra duplicidade, acionamento automático da fila e melhor ocupação dos horários de atendimento.

Objetivo da persona: organizar os atendimentos com confiabilidade, reduzir tarefas manuais e preencher rapidamente os horários liberados.

2.2 DEFINIÇÃO

2.2.1 Declaração do problema

A responsável pela agenda de clínicas e consultórios necessita de um processo centralizado para controlar disponibilidade, evitar conflitos e comunicar vagas liberadas aos pacientes em espera, pois a reorganização manual de cancelamentos consome tempo e contribui para a permanência de horários ociosos.

2.2.2 Objetivos claros

Objetivo	Critério de acompanhamento
Centralizar o agendamento.	Cadastros, agenda e consultas integrados no mesmo fluxo.
Impedir conflitos de reserva.	Uma única confirmação quando dois usuários disputam a mesma vaga; recusa de sobreposição ou período bloqueado.
Conectar cancelamento e fila.	Liberação do horário, registro no histórico e sinalização de vaga compatível.
Melhorar o aproveitamento da agenda.	Ocupação média e percentual de horários preenchidos pela fila.
Acompanhar faltas e confirmações.	Taxas de faltas, cancelamentos e confirmação dos lembretes.

2.2.3 Perguntas orientadoras

- Como centralizar as informações da agenda e reduzir o retrabalho da secretaria?
- Como garantir que duas solicitações não confirmem a mesma vaga?
- Como identificar pacientes compatíveis com um horário liberado?
- Como comunicar cancelamentos e novas oportunidades de atendimento?
- Quais recursos são essenciais para demonstrar o fluxo completo no MVP?

3 EXPLORAR

3.1 IDEAÇÃO

3.1.1 Brainstorming

O brainstorming foi realizado pelos cinco integrantes da equipe a partir da pergunta orientadora: “Como poderíamos reduzir os horários ociosos da agenda e o trabalho manual da secretaria quando uma consulta é cancelada ou não é confirmada?”. A sessão foi organizada em duas fases:

- **Fase divergente:** cada integrante registrou ideias livremente, sem críticas ou julgamentos, priorizando a quantidade e aproveitando as sugestões dos colegas para combiná-las ou ampliá-las.
- **Fase convergente:** as ideias repetidas foram unificadas e as demais foram agrupadas por afinidade em seis eixos temáticos, com uma identificação (I1 a I16) usada na classificação.

O Quadro 2 apresenta as 16 ideias resultantes, organizadas por eixo.

Quadro 2 — Ideias geradas no brainstorming

Eixo	Ideias geradas
Organização da agenda	I1 – Agenda e cadastros centralizados (pacientes, médicos, especialidades, horários e bloqueios) I2 – Validação de conflitos em tempo real I3 – Cancelamento com liberação automática do horário e histórico
Acesso e autoatendimento	I4 – Controle de acesso por perfil I5 – Autoatendimento do paciente para buscar vaga, agendar e cancelar I6 – Aplicativo móvel
Fila de espera	I7 – Fila de espera com sinalização de vaga compatível I8 – Oferta sequencial da vaga com prazo de resposta
Comunicação com pacientes	I9 – Lembretes e confirmação antecipada I10 – Integração com WhatsApp e SMS reais
Gestão e acompanhamento	I11 – Painel operacional com indicadores I12 – Relatórios avançados e gestão de múltiplas unidades I13 – Previsão de faltas e cancelamentos com inteligência artificial
Serviços ampliados	I14 – Teleconsulta I15 – Prontuário eletrônico I16 – Pagamento online e integração com convênios

Fonte: elaborado pela equipe.

3.1.2 Classificação das ideias

As ideias foram avaliadas pelos três critérios previstos no template — Impacto, Viabilidade e Inovação —, cada um pontuado em escala de 1 (baixo) a 5 (alto):

- **Impacto:** contribuição da ideia para reduzir horários ociosos, faltas e trabalho manual da secretaria.
- **Viabilidade:** possibilidade de implementação pela equipe de cinco integrantes entre 14/09 e 23/11/2026, com as tecnologias definidas.
- **Inovação:** grau de diferenciação em relação às práticas atuais (papel, planilhas e mensagens) e aos sistemas concorrentes.

A soma das notas (máximo de 15) ordena as ideias, e a decisão de escopo segue uma regra única: ideias com Impacto e Viabilidade iguais ou superiores a 4 são essenciais no MVP; ideias com Viabilidade 3, ou com Impacto 3 e Viabilidade de pelo menos 4, entram no MVP em versão simplificada; ideias com Viabilidade igual ou inferior a 2 permanecem como evolução futura.

Quadro 3 — Classificação das ideias por Impacto, Viabilidade e Inovação

ID	Ideia	Impacto	Viabilidade	Inovação	Total	Classificação
I7	Fila de espera com sinalização de vaga compatível	5	3	5	**13**	Simplificada no MVP
I1	Agenda e cadastros centralizados (pacientes, médicos, especialidades, horários e bloqueios)	5	5	2	**12**	Essencial no MVP
I2	Validação de conflitos em tempo real	5	4	3	**12**	Essencial no MVP
I3	Cancelamento com liberação automática do horário e histórico	5	4	2	**11**	Essencial no MVP
I5	Autoatendimento do paciente para buscar vaga, agendar e cancelar	4	4	2	**10**	Essencial no MVP
I8	Oferta sequencial da vaga com prazo de resposta	4	2	4	**10**	Evolução futura
I13	Previsão de faltas e cancelamentos com inteligência artificial	4	1	5	**10**	Evolução futura
I4	Controle de acesso por perfil	4	4	1	**9**	Essencial no MVP
I9	Lembretes e confirmação antecipada	4	3	2	**9**	Simplificada no MVP (simulados)

ID	Ideia	Impacto	Viabilidade	Inovação	Total	Classificação
I11	Painel operacional com indicadores	3	4	2	**9**	Simplificada no MVP
I10	Integração com WhatsApp e SMS reais	4	2	2	**8**	Evolução futura
I6	Aplicativo móvel	3	2	2	**7**	Evolução futura
I12	Relatórios avançados e gestão de múltiplas unidades	3	2	2	**7**	Evolução futura
I14	Teleconsulta	3	1	3	**7**	Evolução futura
I16	Pagamento online e integração com convênios	3	2	2	**7**	Evolução futura
I15	Prontuário eletrônico	3	1	1	**5**	Evolução futura

Fonte: elaborado pela equipe. Escala: 1 = baixo; 5 = alto.

A fila de espera (I7) obteve a maior pontuação por combinar alto impacto e alta inovação, o que confirma seu papel de diferencial da solução. Como depende de regras de compatibilidade e de comunicação, entra no MVP em versão simplificada, com sinalização da vaga liberada; a oferta sequencial com prazo de resposta (I8) fica para uma evolução. A previsão de faltas por inteligência artificial (I13) também se destaca em inovação, mas a baixa viabilidade no prazo a mantém fora do MVP.

O resultado define o recorte do produto: cinco ideias essenciais, três simplificadas no MVP e oito evoluções futuras, coerentes com a lista de funcionalidades da seção 3.2.1.

3.1.3 Matriz SWOT

Forças	Fraquezas
• Fila de espera associada a cancelamentos e validação de conflitos de horário. • Escopo de MVP delimitado, histórico de alterações e controle de acesso por perfil. • Plataforma web e autoatendimento do paciente. • Organização de agendas de médicos e especialidades.	• Conhecimento limitado das rotinas reais de clínicas e consultórios. • Necessidade de investimento em infraestrutura e custos recorrentes de operação. • Marca sem base consolidada de clientes e dependência de adoção pela secretaria. • Notificações simuladas no MVP e dependência de conexão à internet.

Oportunidades	Ameaças
• Digitalização da gestão de agendas e busca por redução de horários ociosos. • Parcerias com clínicas e profissionais para testes e validação. • Integrações com mensageria, pagamentos e infraestrutura tecnológica. • Expansão para novos recursos de atendimento e gestão.	• Concorrência de sistemas de gestão de clínicas já estabelecidos. • Resistência à mudança de rotina e diferentes níveis de familiaridade digital. • Mudanças de preços, políticas e disponibilidade de provedores. • Custos de proteção de dados, aquisição de clientes e restrições orçamentárias das clínicas.

3.1.4 Matriz SWOT cruzada

Combinação	Estratégia
Forças e oportunidades	Utilizar o fluxo de cancelamento e fila em pilotos com clínicas parceiras e acompanhar ocupação da agenda, vagas preenchidas e faltas.
Fraquezas e oportunidades	Envolver responsáveis pela agenda na validação, promover orientação de uso e estabelecer parcerias de infraestrutura e comunicação.
Forças e ameaças	Concentrar a solução na gestão da agenda e na fila de espera, com interface simples, histórico e controle de acesso.
Fraquezas e ameaças	Manter o escopo do MVP delimitado, restringir os dados ao necessário para a agenda e ampliar integrações após a validação do fluxo principal.

As estratégias concentram o desenvolvimento no fluxo de agendamento e fila, aproximam a solução da rotina da secretaria e vinculam a ampliação do produto à validação de seus recursos essenciais.

3.1.5 MVP da ideação

Problema

Horários liberados por cancelamentos permanecem ociosos enquanto pacientes aguardam atendimento. A secretaria precisa reorganizar manualmente a agenda e realizar contatos para preencher as vagas.

Demonstração

O fluxo ilustrativo inicia com uma consulta agendada. Após o cancelamento, o horário volta a ficar disponível, a fila recebe um aviso simulado e o painel e o histórico mostram as alterações. A validação de conflitos impede que a mesma vaga seja reservada duas vezes.

Superação

A combinação de agenda centralizada, controle de disponibilidade e acionamento da fila reduz a dependência de controles dispersos e de busca manual por interessados.

Solução

Aplicação web responsiva com cadastros, agenda, consultas, cancelamento, controle de conflitos, fila de espera simplificada, notificações simuladas, painel e histórico. As permissões diferenciam Paciente, Médico e Secretaria/Administrador.

Sustentação

A delimitação do escopo concentra o trabalho nas funções diretamente relacionadas ao problema. O cronograma por sprints, a integração entre interface, API e banco MongoDB e os testes automatizados do fluxo principal com JUnit sustentam a execução. Ocupação da agenda, vagas preenchidas pela fila e taxas de faltas e cancelamentos orientam o acompanhamento dos resultados.

3.2 PROTOTIPAGEM

3.2.1 Lista de funcionalidades do MVP

Funcionalidade	Descrição e objetivo
Acesso	Login e autorização para Paciente, Médico e Secretaria/Administrador.
Pacientes	Cadastro, edição, listagem e consulta de pacientes.
Médicos e especialidades	Cadastro e manutenção dos médicos e das especialidades.
Agenda	Configuração de dias, horários de atendimento, duração das consultas e bloqueios.
Consultas	Busca de vagas, agendamento, visualização, cancelamento e alteração de status.
Conflitos	Impedimento de sobreposição de médico ou paciente e de agendamento em período bloqueado ou fora da jornada.
Fila de espera	Registro de interesse por especialidade ou médico e sinalização de vaga após cancelamento.
Lembretes	Notificação simulada no sistema ou e-mail de teste.
Painel	Indicadores compactos, agenda do dia, próximas consultas, filtros simples e ação Nova consulta.
Histórico	Registro de criação, confirmação, cancelamento, conclusão e falta.

Delimitação do escopo

WhatsApp e SMS reais, teleconsulta, prontuário, pagamentos, integração com convênios, relatórios avançados, previsão por inteligência artificial, planos comerciais e aplicativo móvel ficam fora do MVP. O controle de conflitos, as permissões e os testes automatizados do fluxo principal, escritos com JUnit, são prioridades da entrega.

Perfis e funcionamento das consultas

Perfil	Atribuições
Paciente	Consultar especialidades, médicos e horários; agendar e cancelar consultas; registrar interesse na fila e receber lembretes.
Médico	Definir horários, bloquear períodos, visualizar a agenda, confirmar ou cancelar consultas e consultar dados básicos dos pacientes.
Secretaria ou administrador	Manter cadastros, organizar agendas, criar horários, alterar consultas e acompanhar faltas, cancelamentos, fila e indicadores.

Regra	Definição
Reserva	O horário é considerado reservado após a confirmação, com validação da disponibilidade.
Conflitos	Não são permitidas reservas duplicadas, sobreposições de médico ou paciente, períodos bloqueados ou horários fora da jornada.
Cancelamento	A alteração libera o horário e aciona o fluxo de comunicação da vaga à fila de espera.
Fila	A identificação de interessados considera as preferências registradas e os critérios definidos para a oferta da vaga.
Histórico	Alterações de agendamento e status permanecem registradas.
Acesso e comunicação	Cada perfil acessa apenas as informações permitidas. As notificações evitam exposição desnecessária de dados sensíveis.

3.2.2 Cronograma de desenvolvimento

O planejamento 5W2H reúne atividades, finalidade, local de execução, responsáveis, prazos, método e custos. O período de desenvolvimento compreende 14/09 a 23/11/2026, com entrega do repositório no GitHub em 08/10 e reuniões de acompanhamento com a professora em 08/10, 29/10 e 12/11. Os valores financeiros permanecem a definir.

O quê	Por quê	Onde	Quem	Quando	Como	Quanto
Preparar escopo, backlog, protótipo e modelo de dados.	Estabelecer a base funcional e técnica.	Documentação, protótipo e ambiente de desenvolvimento.	Equipe de cinco integrantes.	14/09 a 08/10 — Sprint 0, encerrada na Reunião 1.	Organizar o backlog, elaborar o relatório e o protótipo, modelar as coleções e preparar o ambiente (React, Java, MongoDB e JUnit).	Planejamento e preparação do ambiente. Valor a definir.
Entregar o repositório no GitHub.	Disponibilizar a base do código para acompanhamento da professora.	GitHub e Reunião 1.	Equipe de cinco integrantes.	08/10 — fim da Sprint 0 (Reunião 1).	Publicar a estrutura do front-end, da API e dos scripts do banco, com README, backlog e regras de pull request.	Sem custo direto (repositório gratuito).
Implementar acesso, cadastros e agenda.	Disponibilizar dados e horários para o agendamento.	Interface web, API e banco MongoDB.	Equipe, conforme rotação.	09 a 29/10 — Sprints 1 e 2; a Sprint 2 termina na Reunião 2 (29/10).	Integrar telas, API e banco; configurar disponibilidade e bloqueios; implementar busca de vagas e agendamento, com testes JUnit.	Desenvolvimento, banco e infraestrutura. Valor a definir.
Integrar consultas, fila e painel.	Concluir o fluxo de agendamento e liberação de vagas.	Aplicação e ambiente de integração.	Equipe, conforme rotação.	30/10 a 12/11 — Sprints 3 e 4; a Sprint 4 termina na Reunião 3 (12/11).	Implementar conflitos, cancelamento, histórico, avisos simulados e painel, com testes JUnit de cada regra.	Desenvolvimento, infraestrutura e testes. Valor a definir.
Testar, documentar e entregar.	Assegurar a consistência da versão final.	Ambiente de testes, repositório e documentação.	Equipe de cinco integrantes.	13 a 23/11 — Sprint 5 e fechamento.	Aplicar os ajustes da Reunião 3, executar critérios de aceite e a suíte JUnit, corrigir falhas, identificar a versão e realizar backup.	Testes, correções e documentação. Valor a definir.

Estrutura de custos: desenvolvimento e manutenção, hospedagem, banco de dados, comunicação, suporte, segurança e marketing. O MVP utiliza notificações simuladas no sistema ou e-mail de teste.

Cronograma por sprints

Etapa	Período	Entrega
Sprint 0	14/09–08/10	Ideação, relatório, protótipo, backlog, modelagem das coleções no MongoDB e preparação do repositório. **Encerramento na Reunião 1 (08/10):** entrega do repositório no GitHub e apresentação do backlog e do plano de sprints.
Sprint 1	09–16/10	Configuração do ambiente; login e perfis; pacientes, médicos e especialidades; integração entre front-end, API e banco.
Sprint 2	19–29/10	Agenda, duração, disponibilidade, bloqueios e calendário operacional; busca de vagas e agendamento. **Encerramento na Reunião 2 (29/10):** demonstração dos cadastros, da agenda e do agendamento.
Sprint 3	30/10–05/11	Conflitos, cancelamento, status e histórico.
Sprint 4	06–12/11	Fila, lembretes simulados, painel e integração completa. **Encerramento na Reunião 3 (12/11):** demonstração do fluxo completo e congelamento de funcionalidades.
Sprint 5	13–20/11	Ajustes solicitados na Reunião 3, testes automatizados com JUnit, correções, segurança básica, responsividade, documentação e versão candidata.
Entrega	23/11	Verificação final, versão identificada e backup, sem inclusão de novas funções.

O planejamento destina aproximadamente 70% da capacidade às entregas previstas e reserva a parcela restante para aprendizado, integração, correções e ajustes pedidos nas reuniões. O congelamento de funcionalidades ocorre em 12/11, junto com a última reunião, e a etapa final concentra estabilização e documentação.

Responsabilidades e critérios de encerramento

Os cinco integrantes são identificados por P1 a P5 na matriz de distribuição. A rotação contempla front-end, back-end, dados, QA/DevOps e Integração/UX.

ID	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5
P1	Front-end	Back-end	Dados	QA/DevOps	Integração/UX
P2	Back-end	Dados	QA/DevOps	Integração/UX	Front-end
P3	Dados	QA/DevOps	Integração/UX	Front-end	Back-end
P4	QA/DevOps	Integração/UX	Front-end	Back-end	Dados
P5	Integração/UX	Front-end	Back-end	Dados	QA/DevOps

Cada história possui responsável e revisor. As funcionalidades devem estar integradas do front-end ao banco, com pull request revisado, testes JUnit aprovados, critérios de aceite verificados e documentação atualizada. Em cada sprint, o planejamento ocorre no primeiro dia, a integração no meio do período e a demonstração, revisão e retrospectiva no último dia. Nas sprints que terminam em reunião, essa demonstração é feita para a professora.

Cenário	Resultado esperado
Dois usuários escolhem a mesma vaga	Somente um agendamento é confirmado.
Paciente ou médico já ocupado	A sobreposição é recusada.
Horário bloqueado ou fora da agenda	A vaga não aparece como disponível e não pode ser reservada.
Cancelamento pelo paciente	A vaga é liberada, o histórico é atualizado e a fila recebe a sinalização.
Acesso a função de outro perfil	O servidor bloqueia o acesso.
Formulário inválido ou API indisponível	A interface informa o erro sem perda do contexto.

3.2.3 Tecnologias e ferramentas utilizadas

Tecnologia ou ferramenta	Aplicação no projeto	Motivo
React	Interface web responsiva.	Organização de telas e componentes reutilizáveis.
Java (JDK 21), sem frameworks	API REST e regras de negócio, publicadas pelo servidor HTTP nativo do JDK (com.sun.net.httpserver).	Implementação do agendamento, conflitos, permissões e integração com os dados com recursos da própria linguagem, sem dependência de frameworks no servidor.
MongoDB (acesso via MongoDB Java Driver)	Persistência dos dados em coleções de documentos.	Banco de dados definido como requisito do projeto; armazena cadastros, agendas, consultas, fila e histórico e permite índices únicos contra reservas duplicadas.
JUnit 5	Testes automatizados de unidade e de integração da API.	Ferramenta de testes obrigatória; valida as regras de conflito, cancelamento, fila e permissões a cada pull request.
Figma	Protótipo navegável.	Representação da interface e dos fluxos de navegação.
Repositório e pull requests	Organização do código e revisão das contribuições.	Integração do trabalho e revisão por outro integrante.
Scripts de carga e dados de demonstração	Criação das coleções, dos índices e dos dados iniciais no MongoDB.	Reprodução do ambiente e do fluxo de testes.

A arquitetura proposta permanece web e responsiva. A interface se comunica com a API, que aplica as regras de negócio e acessa o MongoDB por meio do driver oficial MongoDB Java Driver. O servidor é organizado em três camadas: handlers HTTP, que recebem as requisições e convertem os dados em JSON; serviços, que concentram as regras de agendamento, conflitos, cancelamento, fila e permissões; e repositórios, que executam as consultas e gravações no banco. Os dados são organizados nas coleções pacientes, medicos, especialidades, agendas, consultas, filaEspera e historico. Na coleção de consultas, um índice único composto por médico, data e horário, restrito às consultas ativas e criado pelo script de inicialização, garante no próprio banco que apenas uma reserva seja confirmada quando dois usuários disputam a mesma vaga, complementando a validação realizada na API.

Os testes automatizados são escritos com JUnit 5. Os testes de unidade verificam as regras de negócio de forma isolada, e os testes de integração iniciam o servidor HTTP da aplicação em uma porta local e validam os endpoints com uma base MongoDB exclusiva para testes. Os cenários de aceite definidos na seção 3.2.2 são convertidos em casos de teste, conforme o Quadro 4, e a aprovação da suíte é condição para a integração de cada pull request.

Quadro 4 — Cenários de aceite cobertos por testes JUnit

Cenário de aceite	**Caso de teste JUnit (exemplo)**	**Tipo**
Dois usuários escolhem a mesma vaga	deveConfirmarApenasUmAgendamentoParaMesmaVaga()	Integração
Paciente ou médico já ocupado	deveRecusarSobreposicaoDeHorario()	Unidade
Horário bloqueado ou fora da agenda	deveImpedirReservaEmPeriodoBloqueado()	Unidade
Cancelamento pelo paciente	deveLiberarVagaRegistrarHistoricoESinalizarFila()	Integração
Acesso a função de outro perfil	deveBloquearAcessoDePerfilNaoAutorizado()	Integração

3.2.4 Business Model Canvas

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Parcerias chave
Clínicas e profissionais para testes e validação. Provedores de e-mail/SMS e infraestrutura. Futuramente, WhatsApp, convênios e pagamentos.</td>
<td>Atividades chave
Desenvolvimento e manutenção. Gestão de agendas e consultas. Processamento da fila. Lembretes e notificações.</td>
<td rowspan="2">Proposta de valor
Centralizar o agendamento, reduzir conflitos e faltas e facilitar o preenchimento de vagas liberadas. Melhorar a organização da clínica e o acesso do paciente aos horários.</td>
<td>Relacionamento
Atendimento e suporte. Lembretes e notificações. Autoatendimento para consultas, cancelamento e remarcação.</td>
<td rowspan="2">Segmentos de clientes
Clientes: clínicas, consultórios, centros de especialidades, hospitais e profissionais de saúde. Usuários: secretárias, recepcionistas, profissionais de saúde e pacientes.</td>
</tr>
<tr>
<td>Recursos chave
Sistema de agendas, fila e notificações. Banco de dados MongoDB, equipe de desenvolvimento e hospedagem.</td>
<td>Canais
Plataforma web e notificações internas. E-mail e SMS; futuramente, WhatsApp e aplicativo móvel. No MVP, avisos simulados.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Estrutura de custos
Desenvolvimento e manutenção, hospedagem e infraestrutura, banco de dados, mensagens, suporte, segurança e marketing.</td>
<td colspan="2">Fontes de receita
Plano mensal por clínica ou quantidade de médicos; cobrança por mensagens; planos empresariais e serviços de implantação e suporte.</td>
</tr>
</table>

O modelo de negócio contempla a operação comercial da solução. Planos e pagamentos não integram a implementação do MVP.

3.2.5 Mapa Mental

O Mapa Mental relaciona problema, causas, público envolvido, cancelamento, fila de espera, solução inicial e evoluções futuras.

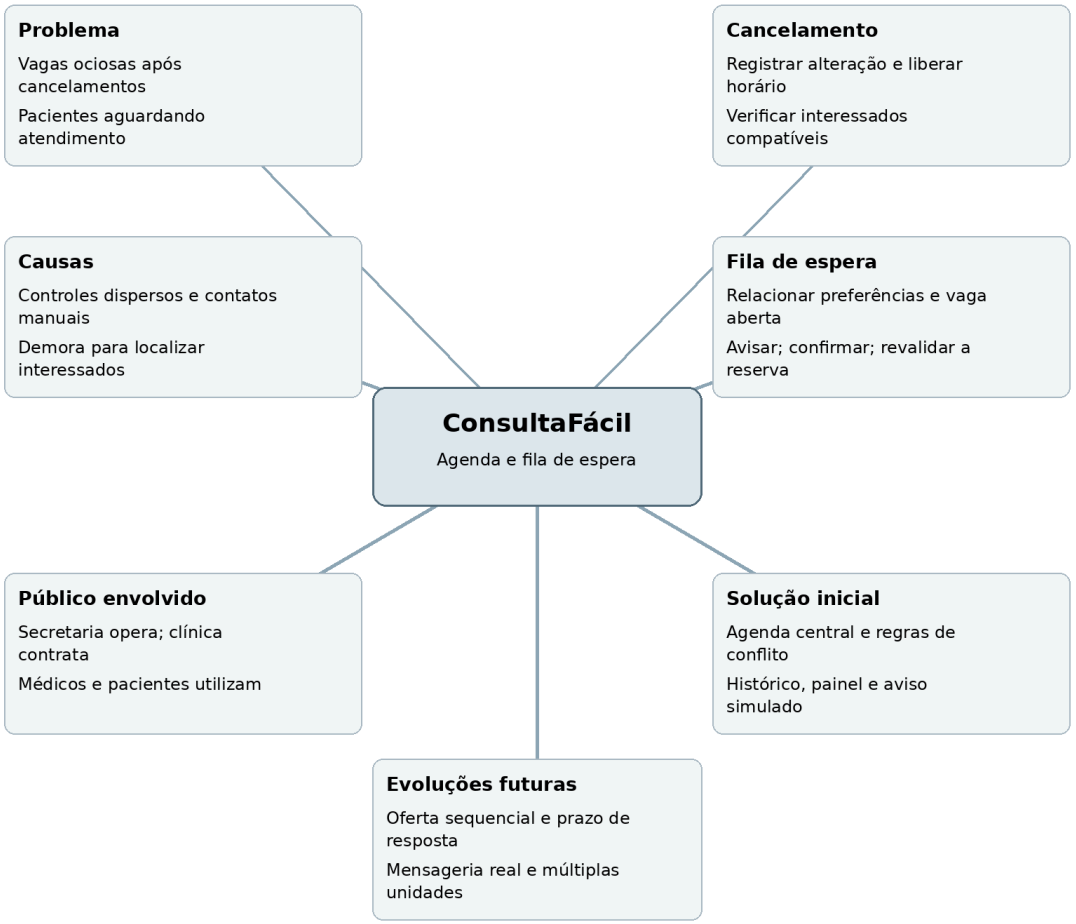


Figura 1 — Mapa Mental do ConsultaFácil.

3.2.6 Wireframes e descrição do funcionamento

Acessar o protótipo navegável do ConsultaFácil
https://build-memo-72014177.figma.site

A prototipação representa a proposta de interface e navegação da aplicação. O painel prioriza indicadores compactos, agenda do dia e próximas consultas. A ação Nova consulta ocupa o cabeçalho do conteúdo como botão primário de tamanho médio. Cores de status, tipografia, espaçamento, campos e botões são reutilizados para manter consistência.

Área	Função
Painel operacional	Apresentar indicadores compactos, agenda do dia e próximas consultas.
Agenda	Exibir disponibilidade, bloqueios, médicos e status das consultas.
Agendamento	Permitir a escolha dos dados da consulta e a confirmação do horário.
Cancelamento	Disponibilizar a alteração da consulta e a liberação do horário.
Fila de espera	Registrar interesse e sinalizar vagas compatíveis.
Notificações	Apresentar confirmações, lembretes e avisos simulados.

O funcionamento inicia com o cadastro dos profissionais e a configuração de horários. O paciente consulta a disponibilidade e confirma o agendamento, sujeito à validação de conflitos. O cancelamento libera o horário e sinaliza uma oportunidade à fila de espera. O painel e o histórico apresentam as alterações realizadas.

As notificações e os lembretes do MVP são simulados no sistema ou em e-mail de teste. A identificação do MVP permanece na documentação, sem mensagem específica na interface.

REFERÊNCIAS

BELTRAME, S. M.; OLIVEIRA, A. E.; SANTOS, M. A. B.; SANTOS NETO, E. T. Absenteísmo de usuários como fator de desperdício: desafio para sustentabilidade em sistema universal de saúde. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 43, n. 123, p. 1015-1030, out./dez. 2019. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-1104201912303.

DANTAS, L. F.; FLECK, J. L.; CYRINO OLIVEIRA, F. L.; HAMACHER, S. No-shows in appointment scheduling: a systematic literature review. **Health Policy**, v. 122, n. 4, p. 412-421, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.02.002.

ROBOTHAM, D.; SATKUNANATHAN, S.; REYNOLDS, J.; STAHL, D.; WYKES, T. Using digital notifications to improve attendance in clinic: systematic review and meta-analysis. **BMJ Open**, v. 6, n. 10, e012116, 2016. DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-012116.

SILVEIRA, G. S.; FERREIRA, P. R.; SILVEIRA, D. S.; SIQUEIRA, F. C. V. Prevalência de absenteísmo em consultas médicas em unidade básica de saúde do sul do Brasil. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 40, p. 1-7, 2018. DOI: https://doi.org/10.5712/rbmfc13(40)1836.